Pathologies génétiques

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

38.3 Cadre général : le vocabulaire de la génétique médicale

Définitions

Terme	Définition
Gène	segment d'ADN situé à un emplacement précis d'un chromosome (le locus), qui porte l'information nécessaire à la synthèse d'un ARN et le plus souvent d'une protéine ; ≈ 20 000 gènes codant des protéines, sur 23 paires de chromosomes (22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels)
Allèle	chacune des versions d'un même gène ; deux allèles par gène autosomique, l'un hérité du père, l'autre de la mère
Homozygote, hétérozygote, hémizygote	deux allèles identiques ; deux allèles différents ; un seul allèle (gènes du chromosome X chez l'homme)
Génotype, phénotype	ensemble des allèles d'un individu pour un gène donné (par exemple N/m) ; caractères observables qui en résultent (malade ou non, taux d'une enzyme, sueur salée)
Variant pathogène (mutation)	modification durable de la séquence de l'ADN, dite pathogène lorsqu'elle cause la maladie ; un porteur sain (hétérozygote) d'une maladie récessive n'est pas malade
Pénétrance, expressivité	proportion des porteurs du génotype qui expriment la maladie ; intensité variable des signes d'un patient à l'autre pour un même génotype
Maladie chromosomique	anomalie du nombre ou de la structure d'un chromosome : trisomie 21, syndrome de Turner (45,X), syndrome de Prader-Willi (15q11-q13 : hyperphagie, obésité sévère)
Maladie monogénique (mendélienne)	variant pathogène d'un seul gène, transmis selon les lois de Mendel : mucoviscidose, phénylcétonurie, drépanocytose, hypercholestérolémie familiale, myopathie de Duchenne
Maladie multifactorielle (polygénique)	nombreux gènes de petit effet et environnement : diabète de type 2, obésité commune, hypertension, maladie cœliaque (HLA-DQ2/DQ8)
Maladie mitochondriale	variant de l'ADN mitochondrial (ou de gènes nucléaires de protéines mitochondriales) : MELAS, neuropathie optique de Leber, diabète mitochondrial avec surdité ; déficit de production d'ATP
Maladie rare	maladie qui touche moins d'une personne sur 2 000 (définition européenne) ; la mucoviscidose en est une

À RETENIR

▸ Une maladie génétique n'est pas forcément héréditaire (mutation nouvelle, cellules tumorales) et une maladie congénitale n'est pas forcément génétique (alcool, infection,

médicament). La mucoviscidose est génétique, héréditaire et souvent manifeste dès la naissance.

38.3 Cadre général : les modes de transmission et le calcul d'un risque

Définitions

Terme	Définition
Autosomique récessif	la maladie n'apparaît que chez l'homozygote (deux allèles mutés) ; parents presque toujours porteurs sains ; risque de 1/4 à chaque grossesse, quel que soit le sexe ; la consanguinité augmente le risque. Mode de la mucoviscidose et de la plupart des maladies héréditaires du métabolisme
Autosomique dominant	un seul allèle muté suffit ; un parent atteint transmet la maladie à un enfant sur deux ; présente à chaque génération, expressivité variable, pénétrance parfois incomplète. Exemple : hypercholestérolémie familiale (gène LDLR)
Récessif lié à l'X	les garçons (un seul X) sont atteints, les filles le plus souvent conductrices saines ; un père atteint ne transmet jamais la maladie à ses fils. Exemples : déficit en G6PD (fèves, médicaments oxydants), myopathie de Duchenne
Mitochondrial	seule la mère transmet (mitochondries de l'ovocyte) ; l'hétéroplasmie (proportion de mitochondries mutées) varie d'un enfant et d'un organe à l'autre, d'où une gravité très variable
Loi de Hardy-Weinberg	dans une grande population (unions au hasard, sans sélection ni migration), si p est la fréquence de l'allèle normal et q celle de l'allèle muté (p + q = 1), les génotypes ont pour fréquences p^2, 2pq et q^2

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Échiquier de deux hétérozygotes (N/m × N/m)	**quatre combinaisons équiprobables**	1/4 N/N (non porteur), 1/2 N/m (porteur sain), 1/4 m/m (malade) ; enfant sain : porteur avec la probabilité 2/3 (deux cases sur trois), et non 1/2
Risque de récurrence (autosomique récessif)	**risque = P(père porteur) × P(mère porteuse) × 1/4 ; P = 1 (porteur prouvé), 2/3 (frère ou sœur sain d'un malade), 1/2 (enfant d'un porteur prouvé et d'un non-porteur), 1/34 (sans antécédent)**	famille K. : 2/3 × 1/34 × 1/4 = 2/408 = 1/204 ; si les deux sont porteurs prouvés : 1/4
Hardy-Weinberg appliqué à la mucoviscidose	**$q = \sqrt{}$(fréquence de la maladie) ; 2pq ≈ 2q si q est petit**	$q^2 \approx 1/4\,624$ (≈ 1/4 500) → q = 1/68 ; 2pq ≈ 2 × 1/68 × 67/68 ≈ 1/34, soit ≈ 2 millions de porteurs pour ≈ 68 millions d'habitants

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Autres modes, par grossesse	**échiquier des génotypes parentaux**	dominant (D/n × n/n) : 1/2 atteint ; lié à l'X (mère conductrice, père non atteint) : garçon 1/2 atteint, fille 1/2 conductrice, soit 1/4 sur l'ensemble des grossesses ; mitochondrial : tous les enfants d'une mère porteuse reçoivent la variation

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hypercholestérolémie familiale hétérozygote	≈ 1 personne sur 250 à 300 (1 sur 311, Beheshti et al., 2020)
Mucoviscidose	≈ 1 naissance sur 4 500 ; porteurs ≈ 1/34

> **À RETENIR**
>
> ▸ Le risque est le même à chaque grossesse : le hasard n'a pas de mémoire. Le calcul change dès qu'un test génétique précise le statut d'un parent.

38.3 Cadre général : le conseil génétique et le dépistage néonatal

Définitions

Terme	Définition
Conseil génétique	consultation spécialisée (généticien, conseiller en génétique) qui informe une personne ou un couple sur la maladie de la famille, son mode de transmission, le risque pour la descendance, les tests et les choix possibles, sans jamais les imposer
Test des apparentés	recherche des variants connus dans la famille, à partir de la majorité ou avant un projet d'enfant ; jamais chez un mineur pour la seule recherche d'un statut de porteur ; consentement écrit
Diagnostic prénatal (DPN)	analyse de l'ADN fœtal sur biopsie de trophoblaste (vers 11 à 13 SA) ou amniocentèse (à partir de 15 SA)
Diagnostic préimplantatoire (DPI)	fécondation in vitro, analyse d'une cellule de chaque embryon, transfert d'un embryon non atteint, dans des centres autorisés
Information de la parentèle	obligatoire, directement ou par le médecin, quand un variant grave est découvert et qu'une prévention ou des soins sont possibles
Dépistage néonatal	programme de santé publique qui recherche chez tous les nouveau-nés des maladies graves invisibles à la naissance, dont le traitement précoce change le pronostic ; sang du talon sur buvard (carte de Guthrie), proposé aux parents, gratuit

Terme	Définition
Critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968)	maladie grave et assez fréquente ; phase de latence ; test simple, fiable, acceptable ; traitement plus efficace s'il est précoce ; coût raisonnable ; prise en charge de tous les enfants dépistés

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prélèvement	entre 48 et 72 heures de vie (3e jour) : l'enfant doit s'être alimenté (phénylcétonurie), la TIR s'élève dans les premiers jours (mucoviscidose)
Historique	phénylcétonurie 1972 ; hypothyroïdie congénitale 1978 ; hyperplasie congénitale des surrénales 1995 ; drépanocytose 1995 (ciblé) ; mucoviscidose 2002 ; MCAD 2020 ; 7 maladies en janvier 2023 (13 au total)
Depuis le 1er septembre 2025	16 maladies : ajout de l'amyotrophie spinale infantile, des déficits immunitaires combinés sévères (DICS) et du déficit en VLCAD

> **À RETENIR**
>
> ▸ Le diététicien n'annonce pas un diagnostic et ne calcule pas un risque à la place du généticien ; il oriente et corrige les idées fausses (« l'alimentation pendant la grossesse n'a pas causé la maladie »).

38.3.1 La mucoviscidose : définition, épidémiologie, gène CFTR

Définitions

Terme	Définition
Mucoviscidose (cystic fibrosis)	maladie génétique autosomique récessive due à des variants pathogènes des deux allèles du gène CFTR (chromosome 7) ; les sécrétions exocrines sont déshydratées et visqueuses : exocrinopathie généralisée (bronches, pancréas, intestin, foie, glandes sudorales, appareil génital)
Protéine CFTR	Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator : canal chlorure (et bicarbonate) de la membrane apicale, ouvert par la phosphorylation (AMPc, protéine kinase A) et la fixation d'ATP ; transporteur ABC, le seul de sa famille à être un canal ; freine le canal sodique ENaC
ENaC	canal sodique épithélial qui réabsorbe Na^+ (et l'eau) ; trop actif dans les bronches quand CFTR manque
Gène CFTR	bras long du chromosome 7 (7q31), 27 exons, protéine de 1 480 acides aminés ; plus de 2 000 variants de gravité variable
F508del	délétion de trois nucléotides qui supprime la phénylalanine 508 : protéine mal repliée, détruite avant la membrane (classe II) ; variant le plus fréquent
Classe I	pas de protéine (codon stop, réarrangement) ; G542X ; fonction nulle ; aucun modulateur efficace
Classe II	protéine mal repliée, dégradée avant la membrane ; F508del ; correcteurs + potentialisateur

Terme	Définition
Classe III	canal à la membrane qui ne s'ouvre pas (gating) ; G551D ; potentialisateur (ivacaftor)
Classe IV	canal qui laisse mal passer les ions (conduction) ; R117H ; fonction partielle
Classe V	quantité réduite de protéine normale (épissage) ; 3849+10kbC>T ; fonction partielle
Classe VI	protéine instable, retirée trop vite de la membrane ; variants rares ; en recherche
Génotype et phénotype	classes I à III : forme sévère avec IPE ; classes IV et V : fonction résiduelle, souvent suffisance pancréatique ; la gravité respiratoire dépend aussi des gènes modificateurs, de l'environnement et de la prise en charge
Affections liées à CFTR	formes atténuées : absence des canaux déférents, pancréatites récidivantes, dilatation des bronches de l'adulte (PNDS HAS 2021)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fréquence	≈ 1 naissance sur 4 500 ; ≈ 110 à 160 enfants repérés par an par le dépistage
Porteurs sains	≈ 1/34, soit ≈ 2 millions
F508del	≈ 8 patients sur 10 sur au moins un allèle ; ≈ 4 sur 10 homozygotes
Registre 2023	7 688 patients en CRCM (≈ 8 000 au total) ; ≈ 64 % d'adultes ; âge médian 24,0 ans ; âge médian au décès 38,5 ans
Registre 2023 (suite)	ETI 66,1 % (plus de 5 000) ; DLM 22,4 % ; ostéoporose 18,4 % ; Pseudomonas aeruginosa 22,9 % (37,6 % en 2019) ; 12 transplantations dont 8 pulmonaires (23 en 2022)

> **À RETENIR**
>
> ▸ Maladie génétique grave la plus fréquente de l'enfant d'origine européenne, plus fréquente dans l'Ouest (Bretagne) ; devenue une maladie de l'adulte autant que de l'enfant.

38.3.1 La mucoviscidose : mécanismes, signes, diagnostic, complications

Définitions

Terme	Définition
Mécanisme commun	sans CFTR fonctionnel, Cl^- et HCO_3^- ne sortent plus, l'eau non plus ; sécrétions pauvres en eau, épaisses, acides → canaux bouchés → dilatation (kystes), inflammation, fibrose
Liquide périciliaire	couche fluide (phase sol, ≈ 7 µm) où battent les cils, sous le mucus (phase gel) ; elle s'effondre quand ENaC réabsorbe trop de Na^+

Terme	Définition
Clairance mucociliaire	évacuation du mucus vers le pharynx par le battement des cils ; diminuée dans la mucoviscidose
Sueur salée	la glande sécrète une sueur primaire riche en NaCl ; le canal réabsorbe Cl^- (CFTR) et Na^+ (ENaC) ; sans CFTR, la sueur reste trop salée (réabsorption dans le canal sudoral, sécrétion dans les bronches)
Cercle vicieux bronchique	obstruction → infection (staphylocoque doré puis Pseudomonas aeruginosa) → inflammation neutrophilique → dilatation des bronches → obstruction accrue ; insuffisance respiratoire, principale cause de décès
Exacerbation	aggravation aiguë de la toux, des crachats, de la gêne respiratoire, avec fièvre, fatigue, anorexie ; elle accélère le déclin du VEMS et fait perdre du poids
Iléus méconial	occlusion de l'iléon du nouveau-né par un méconium trop épais
SOID	syndrome d'occlusion intestinale distale : bouchon de selles et de mucus dans l'iléon terminal et le cæcum ; prévention par enzymes, eau, fibres, macrogol
Triade du nourrisson non dépisté	toux persistante + diarrhée graisseuse + cassure de la courbe de poids malgré un appétit conservé
TIR	trypsine immunoréactive sanguine, dosée au 3e jour : le trypsinogène reflue dans le sang quand les canaux pancréatiques sont bouchés (examen de dépistage)
Test de la sueur	dosage des chlorures sudoraux après iontophorèse à la pilocarpine ; examen de référence, fait après 2 semaines de vie et 2 kg, deux fois si positif ou douteux
Élastase fécale	enzyme pancréatique humaine dosée dans les selles, non modifiée par les extraits (examen de fonction exocrine)
Étapes du dépistage	TIR au 3e jour → étude génétique (accord écrit) → TIR à J21 si besoin → test de la sueur → annonce au CRCM vers 1 mois

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Test de la sueur (chlorures)	≥ 60 mmol/L : mucoviscidose ; 30 à 59 : zone intermédiaire (génétique approfondie, CRMS/CFSPID) ; < 30 : peu probable
Élastase fécale	> 200 µg/g : normale ; < 200 : IPE ; < 100 : IPE sévère
Atteintes	IPE ≈ 85 % ; iléus méconial ≈ 15 % des nouveau-nés atteints ; infertilité masculine ≈ 98 % (absence des canaux déférents)
Cibles d'état nutritionnel	enfant : IMC (poids pour la taille avant 2 ans) ≥ 50e percentile ; adulte : IMC ≥ 22 (femme), ≥ 23 (homme) (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016)
Suivi au CRCM	au moins tous les 3 mois, bilan annuel ; ALD à 100 % ; HGPO annuelle dès 10 ans ; DXA dès 8 à 10 ans

À RETENIR

▸ Ne pas confondre la TIR (sang, élevée au dépistage) et l'élastase fécale (selles, basse dans l'IPE). L'état nutritionnel est un facteur pronostique (VEMS, survie, inscription sur liste de greffe).

38.3.1 Traitements respiratoires, transplantation et modulateurs de CFTR

Définitions

Terme	Définition
CRCM	centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose : équipe pluridisciplinaire (médecins, kinésithérapeute, diététicien, infirmier, psychologue, assistant social), pédiatrique puis adulte
Traitements respiratoires	kinésithérapie quotidienne à distance des repas ; aérosols (dornase alfa, sérum salé hypertonique), bronchodilatateurs ; antibiotiques (cures IV de 14 jours) ; activité physique ; vaccinations ; hygiène contre la transmission croisée
Transplantation pulmonaire	bipulmonaire, pour l'insuffisance respiratoire terminale ; immunosuppresseurs : diabète, hypertension, surpoids, insuffisance rénale ; l'IPE persiste
Modulateur de CFTR	médicament qui corrige la protéine CFTR : correcteur (aide au repliement et à l'adressage de F508del : lumacaftor, tézacaftor, élexacaftor) ou potentialisateur (augmente l'ouverture du canal : ivacaftor)
ETI	trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor (Kaftrio® + Kalydeco®), efficace dès qu'un allèle porte F508del
Prise de l'ETI	2 comprimés de Kaftrio® le matin et 1 de Kalydeco® le soir, à 12 h d'intervalle, avec un repas ou une collation contenant des graisses et les enzymes ; métabolisme par le CYP3A : pas de pamplemousse ni d'orange amère ; surveiller les transaminases
Conséquences diététiques des modulateurs	dépense et inflammation diminuées, appétit retrouvé, mais IPE ancienne le plus souvent persistante ; risque nouveau de surpoids, dyslipidémie, hypertension : réévaluer les besoins (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2024)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Autorisations	ivacaftor seul 2012 (classe III, G551D) ; ETI UE 2020 (≥ 12 ans), 2022 (6-11 ans), 2023 (2-5 ans) ; vanzacaftor-tézacaftor-deutivacaftor (une prise par jour) 2025
Essai ETI (Middleton, 2019, 24 semaines)	chlorures sudoraux − 41,8 mmol/L (≈ − 42) ; VEMS + 14,3 points (≈ 14) ; IMC + 1,04 kg/m² (≈ 1)
Patients sous ETI	66,1 % en 2023
Thomas sous ETI	chlorures 102 → 48 mmol/L ; VEMS 52 → 63 % en 3 mois puis 66 à 67 % ; 56 → 72 kg en 24 mois

À RETENIR

▸ Un petit déjeuner sans graisses (café noir, thé et biscotte) diminue l'absorption du modulateur.

38.3.1 Besoins nutritionnels, nourrisson, compléments et nutrition entérale

Définitions

Terme	Définition
Causes de l'augmentation des besoins	dépense élevée (travail respiratoire, inflammation, infections, fièvre, kinésithérapie) ; pertes (graisses des selles, sel de la sueur, glucose urinaire) ; apports réduits (anorexie, toux, vomissements, reflux, troubles psychologiques)
Alimentation du nourrisson	allaitement maternel encouragé, sinon lait infantile standard (hydrolysat si iléus opéré ou cholestase) ; enzymes, sel, vitamines ; diversification entre 4 et 6 mois avec matières grasses ajoutées
Microgranules chez le petit enfant	ouvrir la gélule, microgranules dans une cuillère de compote (aliment acide), juste avant la tétée ou le biberon ; jamais dans le lait du biberon ni un plat chaud, ne pas croquer
Graduation de la prise en charge	conseils et enrichissement → CNO hyperénergétiques → nutrition entérale nocturne par gastrostomie (bouton) → exceptionnellement nutrition parentérale
Nutrition entérale nocturne	mélange à 1,5 (parfois 2) kcal/mL par pompe 8 à 10 h la nuit ; enzymes au début (et parfois au milieu ou à la fin) ; surveillance de la glycémie (hyperglycémie nocturne)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Besoins énergétiques (méthode)	**DER (Harris et Benedict ou calorimétrie) × NAP × facteur de la maladie (1,1 à 2,0)**	Thomas M0 : 1 545 × 1,5 = 2 317 kcal/j ; × 1,3 = 3 012 ≈ 3 000 kcal/j
Harris et Benedict (homme)	**DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années)**	Thomas M0 (56 kg, 178 cm, 27 ans) : 66,5 + 770 + 890,5 − 182,4 = 1 545 kcal/j ; M24 (72 kg, 29 ans) : 1 751 kcal/j × 1,5 ≈ 2 630 kcal/j (100 %)
Répartition en grammes	**g = énergie × part / coefficient (9 kcal/g lipides ; 4 kcal/g protéines et glucides)**	3 000 kcal : lipides 40 % = 133 g ; protéines 15 % = 112,5 g (2,0 g/kg) ; glucides 45 % = 337,5 g
IMC et cible	**IMC = poids / taille² ; poids cible = IMC cible × taille²**	Thomas : 56 / 1,78² = 56 / 3,168 = 17,7 ; M24 : 72 / 3,168 = 22,7 ; cible 23 × 3,168 = 72,9 kg
Nutrition entérale	**volume (mL) = énergie à apporter / densité (kcal/mL) ; débit (mL/h) = volume / durée**	Hugo : 850 / 1,5 = 567 ≈ 570 mL ; 570 / 10 = 57 mL/h

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Énergie	110 à 200 % des apports de référence pour l'âge et le sexe ; sous modulateur, réévaluer (souvent 100 à 110 %)
Lipides	35 à 40 % de l'énergie, jamais restreints
Protéines	≈ 15 à 20 % de l'énergie
Fréquence	3 repas et 2 à 3 collations ; enrichissement (beurre, crème, fromage, huile, poudre de lait)
Nutrition entérale	enfant : IMC < 10e percentile malgré les CNO ; adulte : IMC < 18,5 ou perte > 5 % en 2 mois
CNO et recherche d'une cause	enfant entre 10e et 50e percentile ou perte de poids ; adulte IMC entre 18,5 et 22 (femme) ou 23 (homme)

À RETENIR

▸ Le retentissement nutritionnel est double : respiratoire (dépense) et digestif (malabsorption).

38.3.1 L'insuffisance pancréatique exocrine et les extraits pancréatiques

Définitions

Terme	Définition
Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)	destruction des acini par des canaux bouchés : manque de lipase, colipase, protéases, amylase et de bicarbonate ; duodénum trop acide : lipase inactivée, sels biliaires précipités, micelles mal formées ; ≈ 85 % des patients
Stéatorrhée	excès de graisses dans les selles (selles grasses, abondantes, malodorantes, qui flottent) ; carences en vitamines A, D, E, K, acides gras essentiels, zinc
Extraits pancréatiques	pancréatine porcine (lipase, protéases, amylase) en gélules de microgranules gastrorésistants, libérés dans le duodénum quand le pH dépasse 5,5 ; dosés en unités de lipase (12 000, 25 000 ou 35 000 U) ; avalés au début du repas
Colopathie fibrosante	rétrécissement du côlon associé à des doses très élevées d'extraits : d'où le plafond de 10 000 U/kg/j
Selles grasses malgré une dose suffisante	vérifier la prise (début du repas, oublis), la conservation (chaleur), rechercher une autre cause (acidité duodénale : IPP ; infection ; maladie cœliaque ; lactose ; SOID) avant d'augmenter

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Dose par repas	**U/repas = dose (U/kg/repas) × poids ; gélules = U / dosage d'une gélule**	Chloé (24 kg, 1 500 U/kg/repas) : 1 500 × 24 = 36 000 U = 3 gélules de 12 000 U
Dose quotidienne et plafond	**U/kg/j = somme des doses du jour / poids ≤ 10 000 ; plafond (U/j) = 10 000 × poids**	Chloé : 3 × 36 000 + 2 × 12 000 = 132 000 U/j ; 132 000 / 24 = 5 500 U/kg/j ; Nathan (14 kg) : plafond 140 000 U/j
Dose par gramme de lipides	**U/g = dose quotidienne / lipides (g) ≤ 4 000**	Chloé : 132 000 / 98 ≈ 1 340 U/g ; Thomas : 200 000 / 133 = 1 500 U/g
Dose rapportée au poids chez l'adulte	**U/kg/repas = U par repas / poids**	Thomas : 50 000 / 56 = 893 U/kg/repas ; 200 000 / 56 = 3 571 U/kg/j ; à 72 kg : 50 000 / 72 = 694 U/kg/repas
Nourrisson	**U par 120 mL ; U/kg/j = U par biberon × nombre de biberons / poids**	Léo (4,6 kg) : 2 500 U/120 mL ; 6 × 2 500 = 15 000 U/j ; 15 000 / 4,6 = 3 261 U/kg/j
Journée d'un enfant de 10 ans, 30 kg	**lipides = énergie × 0,40 / 9 ; rapport U/g par prise**	2 600 × 0,40 / 9 ≈ 116 g ; 200 000 / 30 = 6 667 U/kg/j ; 200 000 / 116 ≈ 1 724 U/g ; déjeuner 50 000 / 35 = 1 429 U/g, petit déjeuner 50 000 / 20 = 2 500 U/g

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Nourrisson (< 1 an)	2 000 à 4 000 U de lipase par 120 mL de lait
1 à 4 ans	2 000 U par gramme de lipides, maximum 4 000 U/g et 10 000 U/kg/j
> 4 ans et adulte	500 U/kg/repas au départ, puis 1 000 à 2 500 U/kg/repas ; maximum 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j (ou 4 000 U/g de lipides)
Collations	≈ moitié de la dose d'un repas si elles contiennent des lipides ; rien pour un fruit ou un jus seul

À RETENIR

▸ La dose dépend surtout des lipides du repas : en cas de selles grasses l'après-midi, on renforce le déjeuner plutôt que toutes les prises.

38.3.1 Les vitamines liposolubles, le sel, l'eau et les oligoéléments

Définitions

Terme	Définition
Supplémentation vitaminique	tous les patients avec IPE, chaque jour, avec un repas gras et les enzymes ; dosages au moins annuels (et 3 à 6 mois après un changement de dose)
Carences	A : héméralopie, xérose, infections ; D : rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose ; E : anémie hémolytique (nourrisson), ataxie, neuropathie ; K : saignements, mauvaise carboxylation de l'ostéocalcine
Déplétion sodée	mauvaise prise de poids, fatigue, alcalose métabolique (« pseudo-Bartter »), déshydratation hyponatrémique ; la sueur contient 2 à 5 fois plus de Na et de Cl que la normale
Sel chez l'enfant et l'adulte	saler normalement, aliments salés ; gélules de sel ou solutés de réhydratation en cas de chaleur, sport ou fièvre ; le message « moins de sel » ne s'applique pas (sauf hypertension sous modulateur ou après greffe)
Autres	acides gras essentiels : huiles de colza, noix, tournesol ; B12 si résection iléale ; fer : distinguer carence et anémie inflammatoire ; calcium aux apports de référence ; pas de probiotiques systématiques (2024)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversions du sel	**M(NaCl) = 58,44 g/mol ; 1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na^+ = 393 mg de Na ; 1 mmol de Na^+ = 23 mg de Na = 58,4 mg de NaCl**	1 000 / 58,44 = 17,1 mmol ; 17,1 × 23 = 393 mg
Supplément sodé	**Na (mmol/j) = dose (mmol/kg/j) × poids ; NaCl (g) = mmol / 17,1**	Léo (4,6 kg, 1,5 mmol/kg/j) : 1,5 × 4,6 = 6,9 mmol ; 6,9 / 17,1 = 0,40 g (6,9 × 58,4 = 403 mg) ; maximum 4 × 4,6 = 18,4 mmol/j
25-OH-vitamine D	**nmol/L = ng/mL × 2,5**	Sarah : 40 / 2,5 = 16 ng/mL (< 20 ng/mL, soit < 50 nmol/L)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitamine D3	< 1 an 400 UI/j (max 1 000) ; 1-10 ans 800 UI/j (max 2 000) ; > 10 ans 800 UI/j (max 4 000) ; cible 25-OH-D ≥ 50 nmol/L (20 ng/mL), dosée en fin d'hiver
Vitamine E	< 1 an 50 UI/j ; ≥ 1 an 100 à 400 UI/j ; rapport α-tocophérol/cholestérol > 5,4 mg/g
Vitamine K	< 1 an 0,3 à 1 mg/j ; > 1 an 1 à 10 mg/j ; plus pendant les antibiotiques
Vitamine A	β-carotène 1 mg/kg/j pendant 12 semaines (max 50 mg/j), puis entretien (max 10 mg/j) ; rétinol à faible dose (excès toxique, tératogène)
Sodium (nourrisson)	1 à 2 mmol/kg/j, jusqu'à 4 mmol/kg/j (chaleur, fièvre, diarrhée), ajusté au Na/créatinine urinaire

Paramètre	Valeur
Zinc (enfants à risque)	< 2 ans 1 mg/kg/j (max 15 mg/j) ; > 2 ans 15 mg/j ; pendant 6 mois

À RETENIR

▸ Sport et chaleur : boire régulièrement, avec du sel ; une perte de poids de plus de 2 % pendant l'effort signe la déshydratation.

38.3.1 Le diabète lié à la mucoviscidose et la maladie osseuse

Définitions

Terme	Définition
Diabète lié à la mucoviscidose (DLM, CFRD)	diabète secondaire à l'atteinte du pancréas endocrine : insulinopénie progressive (fibrose, dépôts amyloïdes, inflammation des îlots ; glucagon diminué aussi) et insulinorésistance variable (infections, corticoïdes) ; ni type 1 (pas d'auto-immunité, cétose rare) ni type 2 (pas de surpoids)
Conséquences du DLM	catabolisme (perte de poids et de masse maigre), dégradation respiratoire avant l'hyperglycémie à jeun ; complications microvasculaires après une dizaine d'années
HbA1c	souvent faussement normale (renouvellement rapide des globules rouges, inflammation) : ne suffit pas au dépistage
Traitement du DLM	insuline (seul traitement recommandé) ; pas de restriction d'énergie ni de lipides ; glucides répartis, avec fibres et protéines ; insuline adaptée aux glucides (par exemple 1 unité pour 10 g) ; resucrage 15 g
Maladie osseuse	malabsorption du calcium et de la vitamine D, carence en vitamine K, dénutrition, inflammation, corticoïdes, retard pubertaire, sédentarité ; fractures vertébrales et costales
Z-score, T-score	écart de la densité osseuse à la moyenne des personnes du même âge et du même sexe ; à la moyenne de l'adulte jeune (réservé à la femme ménopausée et à l'homme de 50 ans ou plus)
Prévention osseuse	calcium aux apports de référence, vitamine D3 (25-OH-D ≥ 50 nmol/L), vitamine K, activité physique en charge, état nutritionnel, puberté surveillée ; bisphosphonates si ostéoporose

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Dose de l'HGPO	**glucose (g) = 1,75 × poids, plafonné à 75 g**	Sarah (58 kg) : 1,75 × 58 = 101,5 g → 75 g
Glycémie	**g/L = mmol/L × 0,18**	11,1 × 0,18 = 2,00 g/L ; 7,0 × 0,18 = 1,26 g/L
Insuline rapide	**unités = glucides du repas (g) / 10**	Sarah : 90 / 10 = 9 unités
Apports calciques	**apport actuel + ajouts**	Sarah : 620 + 150 (yaourt) + 300 (30 g d'emmental) ≈ 1 070 mg/j (> 950)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fréquence	DLM 22,4 % (2023), environ un adulte sur deux après 30 ans ; ostéoporose 18,4 %
HGPO	1,75 g de glucose/kg (max 75 g), chaque année dès 10 ans, en période stable
Glycémie à jeun	normale < 6,1 mmol/L (1,10 g/L) ; diabète ≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L)
Glycémie à 2 h	normale < 7,8 mmol/L (1,40 g/L) ; intolérance 7,8 à 11,0 (1,40 à 1,99 g/L) ; diabète ≥ 11,1 mmol/L (2,00 g/L)
DXA	dès 8 à 10 ans, puis tous les 1 à 5 ans ; Z-score ≤ − 2 : densité basse pour l'âge ; T-score ≤ − 2,5 : ostéoporose (≥ 50 ans, ménopause)
Calcium	référence ANSES 950 mg/j au-delà de 25 ans

À RETENIR

▸ Les messages du diabète de type 2 (« réduire le gras, perdre du poids ») ne s'appliquent pas, sauf surpoids sous modulateur.

38.3.1 Les autres situations : foie, exacerbation, grossesse, greffe, surpoids

Définitions

Terme	Définition
Atteinte hépatique	acide ursodésoxycholique ; si cirrhose : énergie et protéines augmentées, TCM si cholestase, vitamines liposolubles plus fortes, sel limité seulement en cas d'ascite
Exacerbation	enrichir, fractionner, CNO dès le début de la cure, vitamine K pendant les antibiotiques, hydratation, reprise du poids après la cure
Grossesse	IMC ≥ 22 avant la grossesse ; prise de poids 11,5 à 16 kg si IMC normal ; acide folique ; pas d'excès de rétinol ; HGPO au premier trimestre (ou au projet) et à 24-28 SA ; modulateur discuté avec le CRCM
Après une greffe pulmonaire	surpoids, diabète, hypertension, insuffisance rénale ; enzymes et vitamines continuent ; hygiène de l'immunodéprimé ; pamplemousse interdit (tacrolimus)
Surpoids sous modulateur	revenir vers 100 % des besoins, réduire les produits gras et sucrés ajoutés, garder la qualité ; surveiller poids, tour de taille, pression artérielle, bilan lipidique

38.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Léo, 6 semaines, 4,6 kg (exercice 38.1)	**sueur, élastase, lipase par biberon, sodium**	chlorures 78 et 81 mmol/L ≥ 60 : confirmé ; élastase 15 µg/g < 100 : IPE sévère ; 15 000 / 4,6 = 3 261 U/kg/j ; 6,9 mmol de Na = 0,40 g de NaCl
Chloé, 8 ans, 1,26 m, 24 kg (exercice 38.2)	**IMC ; énergie = référence × 1,30 ; lipides = énergie × 0,40 / 9**	24 / 1,26² = 24 / 1,588 = 15,1 kg/m² (< médiane 15,7) ; 1 700 × 1,30 = 2 210 kcal/j ; 98 g de lipides ; 132 000 U/j = 5 500 U/kg/j
Thomas, 27 ans (exercice 38.3)	**IMC, DER, besoins, extraits**	IMC 17,7 → 22,7 ; DER 1 545 kcal/j ; ≈ 3 000 kcal/j ; 893 U/kg/repas ; 3 571 U/kg/j ; 1 500 U/g
Sarah, 32 ans, 1,65 m, 58 kg (exercice 38.4)	**IMC ; HGPO ; insuline ; vitamine D**	58 / 1,65² = 21,3 (< 22) ; 2 h = 12,6 mmol/L ≥ 11,1 : DLM ; 9 unités ; 16 ng/mL ; Z-score − 2,3 ≤ − 2
Famille K. (exercice 38.5)	**risque = 2/3 × 1/34 × 1/4**	1/204 ; après tests (deux porteurs) : 1/4

À RETENIR

▸ Toujours comparer le résultat aux maxima : 10 000 U/kg/j, 2 500 U/kg/repas, 4 000 U/g de lipides, 4 mmol de Na/kg/j.

38.4 Approfondissements : sport, gastrostomie, journée hyperénergétique

Définitions

Terme	Définition
Activité physique	fait partie du traitement ; repas ou collation 1 à 3 h avant (avec enzymes si gras) ; boire pendant, boisson ou aliments salés si effort long ou chaleur ; compenser énergie et sel après
Gastrostomie	posée par endoscopie ou chirurgie, puis bouton ; nutrition surtout nocturne ; mélange polymérique 1,5 à 2 kcal/mL (semi-élémentaire si mauvaise tolérance) ; enzymes jamais dans la poche ; arrêt possible sous modulateur
Méthode de la journée hyperénergétique	fixer l'énergie ; répartir en lipides, protéines, glucides (9, 4, 4 kcal/g) ; fractionner en 4 à 6 prises ; calculer les extraits prise par prise et vérifier le plafond

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte d'eau à l'effort	**perte de poids ≈ perte d'eau ; boire un peu plus que la perte**	tournoi par 30 °C : − 1,5 kg → boire ≈ 1,5 L avec du sel
Adolescent de 13 ans, 1,55 m, 45 kg, 2 800 kcal/j	**lipides 40 %, protéines 15 %, glucides 45 %**	124 g de lipides (1 116 kcal) ; 420 / 4 = 105 g de protéines (2,3 g/kg) ; 1 264 / 4 = 316 g de glucides ; 1 116 + 420 + 1 264 = 2 800 kcal
Extraits à 1 000 U/g de lipides	**U = lipides (g) × 1 000 ; vérifier ≤ 10 000 U/kg/j**	124 × 1 000 = 124 000 U/j ; 124 000 / 45 = 2 756 U/kg/j (plafond 450 000 U/j) ; déjeuner 40 000 / 45 = 889 U/kg

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Déshydratation à l'effort	perte de poids de plus de 2 % pendant l'effort
Nutrition entérale nocturne	8 à 10 h par pompe ; 1,5 à 2 kcal/mL

> **À RETENIR**
>
> ▸ Une collation sans lipides (fruit, jus) ne demande pas d'extraits ; un lait entier, si. Sous modulateur, réévaluer la journée hyperénergétique.

38.9 Unités, conversions et relations

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC (kg/m²)	**poids (kg) / taille² (m²)**	Thomas M0 : 56 / 1,78² = 17,7 ; M24 : 72 / 1,78² = 22,7
Perte de poids (%)	**(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	Hugo : (44 − 41) / 44 × 100 = 6,8 %
Risque de récurrence (AR)	**P(porteur père) × P(porteuse mère) × 1/4**	famille K. : 2/3 × 1/34 × 1/4 = 1/204
Hardy-Weinberg	**$p^2 + 2pq + q^2 = 1$; $q = \sqrt{}$(fréquence de la maladie) ; $2pq \approx 2q$ si q est petit**	$q = \sqrt{}(1/4\,624) = 1/68 \rightarrow 2pq \approx 1/34$
Harris et Benedict (homme)	**66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A**	Thomas M0 : 1 545 kcal/j
Besoins énergétiques	**DER × NAP × facteur (1,1 à 2,0)**	1 545 × 1,5 × 1,3 ≈ 3 000 kcal/j
Lipides (g)	**énergie × part des lipides / 9**	3 000 × 0,40 / 9 = 133 g
Lipase par repas (U)	**dose (U/kg/repas) × poids**	Chloé : 1 500 × 24 = 36 000 U

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lipase par jour (U/kg/j)	**somme des doses de la journée / poids**	Chloé : 132 000 / 24 = 5 500 U/kg/j
Lipase par g de lipides	**dose quotidienne / lipides (g)**	Thomas : 200 000 / 133 = 1 500 U/g
Sodium (mmol)	**dose (mmol/kg/j) × poids ; NaCl (g) = mmol / 17,1**	Léo : 1,5 × 4,6 = 6,9 mmol = 0,40 g de NaCl
25-OH-vitamine D	**ng/mL × 2,5 = nmol/L**	Sarah : 40 nmol/L = 16 ng/mL
Glycémie	**g/L = mmol/L × 0,18**	11,1 mmol/L = 2,00 g/L
Nutrition entérale	**volume = énergie / densité ; débit = volume / durée**	Hugo : 850 / 1,5 ≈ 570 mL ; 570 / 10 ≈ 57 mL/h

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Génétique	AR 1/4 malade, 1/2 porteurs, 1/4 non porteurs ; enfant sain de deux porteurs : 2/3 porteur ; dominant 1/2
Dépistage néonatal	48 à 72 h ; mucoviscidose depuis 2002 ; 16 maladies depuis le 1er septembre 2025 ; ≈ 110 à 160 enfants atteints repérés par an
Mucoviscidose	≈ 1/4 500 naissances ; porteurs ≈ 1/34 (≈ 2 millions) ; IPE ≈ 85 % ; infertilité masculine ≈ 98 % ; iléus méconial ≈ 15 %
Registre 2023	7 688 patients ; ≈ 64 % d'adultes ; âge médian 24,0 ans ; décès 38,5 ans ; ETI 66,1 % ; diabète 22,4 % ; ostéoporose 18,4 % ; Pseudomonas 22,9 % ; 12 transplantations
Sueur, élastase	chlorures ≥ 60 / 30 à 59 / < 30 mmol/L ; élastase > 200, < 200, < 100 µg/g
Besoins et cibles	énergie 110 à 200 % ; lipides 35 à 40 % ; protéines 15 à 20 % ; IMC enfant ≥ 50e percentile, femme ≥ 22, homme ≥ 23 ; NE si < 10e percentile, < 18,5 ou perte > 5 % en 2 mois
Extraits	nourrisson 2 000 à 4 000 U/120 mL ; 1 à 4 ans 2 000 U/g (max 4 000) ; > 4 ans 500 → 1 000 à 2 500 U/kg/repas ; max 10 000 U/kg/j ; collation ≈ moitié
Sel, vitamines	Na 1 à 2 mmol/kg/j (max 4) ; D3 400 / 800 / 800 UI/j ; 25-OH-D ≥ 50 nmol/L ; E 50 puis 100 à 400 UI/j ; K 0,3 à 1 puis 1 à 10 mg/j
DLM, os, ETI	HGPO 1,75 g/kg (max 75 g) dès 10 ans ; 2 h ≥ 11,1 mmol/L ; Z-score ≤ − 2 ; ETI : chlorures − 41,8 mmol/L, VEMS + 14,3 points, IMC + 1,04 kg/m²

À RETENIR

▸ Ces valeurs sont identiques dans le cours, la fiche, le cahier et les annales (encadré 38.9).

38.11 Études de cas : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hugo, 14 ans, 1,58 m, 44 → 41 kg	**perte (%) ; IMC ; besoins = 2 500 × 1,30 ; déficit = besoins − apports**	6,8 % ; 41 / 2,496 = 16,4 kg/m² (médiane ≈ 19) ; 3 250 kcal/j ; 3 250 − 2 400 = 850 kcal/j
Hugo : nutrition entérale (1,5 kcal/mL, 6 g de protéines/100 mL, 10 h)	**volume = 850 / 1,5 ; débit = volume / 10 ; protéines = volume × 6 / 100**	567 ≈ 570 mL ; 57 mL/h ; ≈ 34 g de protéines
Nathan, 3 ans, 14 kg, 50 g de lipides/j	**U/j = lipides × U/g ; U/kg/j = U/j / poids**	50 × 2 000 = 100 000 U/j = 7 143 U/kg/j ; déjeuner 15 × 2 000 = 30 000 U ; à 4 000 U/g : 200 000 U/j = 14 286 U/kg/j > 10 000 (plafond 140 000 U/j)
Léa, 29 ans, 1,62 m, 52 kg	**IMC ; poids cible = 22 × taille²**	52 / 2,624 = 19,8 kg/m² ; 22 × 2,624 = 57,7 kg ; prise de poids 11,5 à 16 kg
Julien, 35 ans, 1,80 m, 64 → 82 kg	**IMC avant et après la greffe**	64 / 3,24 = 19,8 ; 82 / 3,24 = 25,3 kg/m² (surpoids) ; + 18 kg ; perte visée 5 à 10 %
Inès, 16 ans, 1,63 m, 47 kg	**IMC ; U = 35 g × 1 000 ; énergie perdue = lipides non absorbés × 9**	47 / 2,6569 = 17,7 kg/m² (50e percentile ≈ 20) ; 35 000 U ; 17,5 × 9 = 158 kcal par déjeuner ; 4 × 158 ≈ 630 kcal par semaine

À RETENIR

▸ Écouter sans culpabiliser : oubli des gélules, refus des CNO, image du corps et signaux de trouble du comportement alimentaire relèvent aussi de l'éducation thérapeutique et du psychologue du CRCM.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
CFTR, transporteur ABC devenu canal	glycoprotéine de la famille des transporteurs ABC, la seule à fonctionner comme canal ionique, ouverte par phosphorylation (PKA) et ATP
Dépense énergétique de repos	augmentée de 10 à 30 % chez beaucoup de patients (exacerbations, VEMS bas, inflammation, fièvre, bronchodilatateurs) ; elle diminue sous modulateur
Correcteur, potentialisateur	le correcteur aide le repliement et l'adressage (classe II) ; le potentialisateur augmente la probabilité d'ouverture (classe III et toute protéine à la membrane)